

z4 (6.8)

Wyznacz największą wartość parametru p , dla której granica ciągu (a_n) o wyrazie

ogólnym $a_n = \frac{(p^3 - 2p + 1)(4n^6 - 2n + 1)}{(2n^2 - 2n + 1)^3}$ jest równa 1.

Najwyższa potęga n w liczniku i w mianowniku musi być taka sama. Wynikiem takiej granicy jest iloraz współczynników stojących przy najwyższych potęgach n .

Najwyższą potęgą n w mianowniku i w liczniku jest potęga 6. Współczynnikiem stojącym przy n^6 w liczniku jest wyrażenie $(p^3 - 2p + 1) \cdot 4$.

W mianowniku natomiast, po zastosowaniu wzoru skróconego mnożenia, powstanie $(2n^2)^3 = 8n^6$. Czyli współczynnikiem stojącym przy n^6 jest 8.

① Wyznaczamy parametr p .

$$\frac{(p^3 - 2p + 1) \cdot 4}{8} = 1 / \cdot 2$$

$$p^3 - 2p + 1 = 2$$

$$p^3 - 2p - 1 = 0$$

$w(p)$

$$w(-1) = 0 \quad \begin{array}{c|c|c|c|c} 1 & 0 & -2 & -1 \\ \hline -1 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{array}$$

$$(p+1)(p^2 - p - 1) = 0$$

$$p_1 = -1$$

$$\Delta = 1 + 4 = 5$$

$$p_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

$$p_3 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

② Wyznaczamy największą wartość p .

$$p_3 > p_2 > p_1$$

Odp.: Największą wartością parametru p jest wartość $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.